

西南财经大学本科期末考试试题册（B）

（2024—2025学年第1学期）

以下各项由命题教师填写：

课程名称：概率论与数理统计 命题教师：周亚晶

适用对象：全校

使用试题的任课教师姓名：周亚晶

试题说明：

- 1、考试类型：闭卷☒ 开卷☐
- 2、本套试题共 3 道大题，共 3 页，完卷时间 120 分钟。
- 3、考试用品中除纸、笔、尺子外，可另带的用具有：
计算器☒ 字典☐ 等
(请在下划线上填上具体数字或内容，所选☐内打钩)

考试时间（由制卷方填写）：

以下各项由学生填写：

任课教师：

年级专业：

学生姓名：

学 号：

- 考生注意事项：
1. 出示学生证（或身份证）和准考证于桌面左上角，以备查验。
 2. 拿到试卷后清点并检查试卷页数，如有重页、页数不足、空白页及印刷模糊等举手向监考教师示意调换试卷。
 3. 答题前先将试题册及答题纸上的任课教师、专业、年级、学号、姓名填写完整。
 4. 所有答案均需填写在答题纸上，答在试题册上无效。
 5. 考生不得携带任何通讯工具进入考场。
 6. 考试结束后，将试题册、答题纸和草稿纸等下发材料上交监考教师，不得带离考场。
 7. 严格遵守考场纪律。

一、选择题：（共10小题，每小题3分，共30分）

1. 如果 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ ，则 事件 A 与 B 必定 ()

- (A) 相容 (B) 互为对立事件 (C) 不相关 (D) 不独立

2. 已知人的血型为 O、A、B、AB 的概率均为0.25。现任选 4 人，恰有 2 人是 O 型血，1 人是 A 型血，1 人是 B 型血的概率为：()

- (A) 12×0.25^4 (B) 0.25^4 (C) 4×0.25^4 (D) 0.75^4

3. 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4\pi}, & x^2 + y^2 < 4, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 则 X 与 Y 为 ()

- (A) 独立同分布的随机变量; (B) 独立不同分布的随机变量;
(C) 不独立同分布的随机变量; (D) 不独立也不同分布的随机变量.

4. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的泊松分布，那么 $P(X = 3)$ 等于 ()

- (A) λ^3 (B) $e^{-\lambda} \lambda^3$ (C) $\frac{\lambda^2}{3}$ (D) $\frac{e^{-\lambda} \lambda^3}{6}$

5. 设 $f(x) = \begin{cases} 2\cos x, & x \in [0, A\pi] \\ 0, & x \notin [0, A\pi] \end{cases}$. 若 $f(x)$ 是某随机变量的密度函数，则常数 $A =$

()

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) 1 (D) $\frac{1}{3}$

6. 若随机变量 X 和 Y 不相关, 则下列描述一定错误的是 ()

- (A) $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$ (B) X 和 Y 不独立
(C) X 和 Y 独立 (D) $D(X - Y) = D(X) + D(Y)$

7. 若 X_1, X_2, X_3 相互独立, 分布都服从 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Z = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^3 (X_i - \mu)^2$ 的密度函数最

可能是 ()

- (A) $f(z) = \begin{cases} \frac{1}{12} z^2 e^{z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$ (B) $f(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{z^2/6}, -\infty < z < +\infty$

$$(C) \quad f(z) = \frac{1}{\sqrt{6\pi}} e^{-z^2/6}, -\infty < z < +\infty \quad (D) \quad f(z) = \begin{cases} \frac{1}{12} z^2 e^{-z/2}, & z > 0 \\ 0, & z \leq 0 \end{cases}$$

8. 设 (X, Y) 服从二维正态分布, 则下列说法中错误的是 ()

- (A) (X, Y) 的边缘分布仍然是正态分布
- (B) 由 (X, Y) 的条件分布可完全确定 (X, Y) 的联合分布
- (C) X 与 Y 相互独立当且仅当 X 与 Y 不相关
- (D) X 与 Y 相互独立的充要条件为 X 与 Y 的相关系数为 0

9. 设 X_1, X_2 是取自 $N(\mu, 1)$ 的样本, 以下 μ 的四个估计量中最有效的是 ()

- (A) $\hat{\mu}_1 = \frac{1}{3} X_1 + \frac{2}{3} X_2$
- (B) $\hat{\mu}_2 = \frac{1}{4} X_1 + \frac{3}{4} X_2$
- (C) $\hat{\mu}_3 = \frac{2}{5} X_1 + \frac{3}{5} X_2$
- (D) $\hat{\mu}_4 = \frac{1}{2} X_1 + \frac{1}{2} X_2$

10. 一批零件的长度服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ, σ^2 未知. 现从中随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 20 \text{ cm}$, 样本标准差 $s = 1 \text{ cm}$, 则 μ 的置信水平为 0.90 的置信区间为 ()

- (A) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(16), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(16) \right)$
- (B) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.1}(16), 20 + \frac{1}{4} t_{0.1}(16) \right)$
- (C) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.05}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.05}(15) \right)$
- (D) $\left(20 - \frac{1}{4} t_{0.1}(15), 20 + \frac{1}{4} t_{0.1}(15) \right)$

二、解答题: (共6小题, 每小题10分, 共60分)

1. 从一批含有 11 只正品、2 只次品的产品中, 不放回地抽取 2 次, 每次抽取 1 只, 求: (1) 抽得次品数 X 的分布律; (2) 抽得次品数 X 的期望及方差.

2. 已知随机变量 X 的密度函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{a}{2(1+x^2)}, & 0 \leq x < +\infty \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

求: (1) 常数 a ; (2) $P(-1 < X < \sqrt{3})$; (3) X 的分布函数 $F(X)$.

3. 设有两批数量相同的零件, 已知有一批产品全部合格, 另一批产品25% 不合格, 从两批产品中任取 1 只, 经检验是正品, 放回原处, 并在原所在批次再取 1 只, 试求这只是次品的概率.

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 2x \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$,

求: (1) 边缘概率密度 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否相互独立;

(2) $P\{X + Y \leq 1\}$.

5. 生产线生产的产品成箱包装, 每箱质量是随机的. 假设每箱平均重 50kg, 标准差为 5, 若用载重为 5 吨的汽车承运, 试用中心极限定理说明每辆汽车最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.9772. (注: $\Phi(1) = 0.8413, \Phi(2) = 0.9772, \Phi(3) = 0.9987$, 其中 $\Phi(x)$ 是标准正态的分布函数)

6. 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1 - \theta)$	θ^2	$1 - 2\theta$

其中 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 是未知参数, 从总体 X 中抽取容量为 8 的一组样本, 其样本值为 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3. 求 θ 的矩估计值和最大似然估计值.

三、证明题: (共1小题, 共10分)

已知二维随机变量 $(X, Y) \sim N(2, 2; 1, 4; 0.5)$, 试用切比雪夫不等式证明:

$$P(-6 < X - Y < 6) \geq \frac{11}{12}.$$